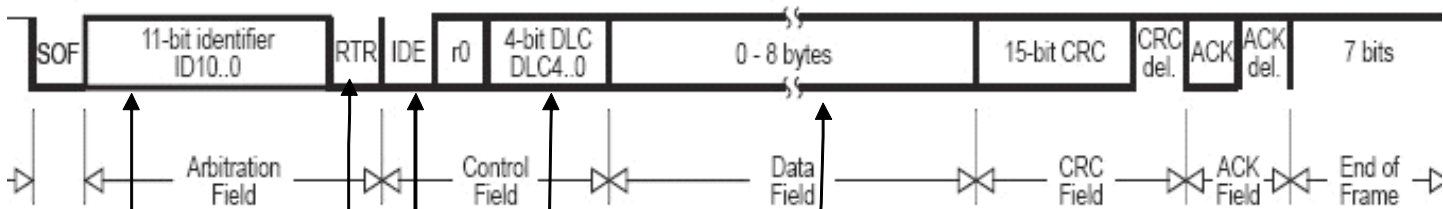


STM32 CAN 发送和接收过滤原理

通过对 CANBUS 协议的理解，我们知道：CAN 总线上的节点接收或发送数据都是以帧为单位的!!! CAN 协议规定了好几种帧类型，但是对于我们应用来说，只有数据帧和远程帧可以通过软件编程来控制。（其他几种帧都是由 CAN 控制器硬件实现的，我们想管也管不了）。而数据帧和远程帧最大的区别在于：远程帧没有数据域。数据帧分为标准数据帧和扩展数据帧，它们之间最大的区别在于：标识符(ID)长度不同（标准帧为 11 位，扩展帧为 29 位）。为了更好地理解下面的内容，让我们先来回忆一下标准数据帧是什么样子的：



我们首先来看发送：

前面已经强调了 CAN 总线上的节点接收或者发送数据都是以帧为单位。假如我们要发送一个字节的数
据：0x5A,是不是像串口发送数据那样，直接把 0x5A 写入发送缓冲寄存器，然后发送就可以了呢？
NO!刚才已经强调了，CAN 总线上的数据都是以帧为单位的!!!我们必须按照帧的格式填充它!TNND,
这么复杂？没关系，ST 库函数已经提供了一个结构，我们只需要填充该结构就可以了。我们来看一下
这个结构的样子：

```
typedef struct
{
    uint32_t StdId; //标准帧 ID, 如果您要发送扩展帧。可以不管它
    uint32_t ExtId; //扩展帧 ID, 如果您要发送标准帧。可以不管它
    uint8_t IDE; //您是想发送标准帧还是扩展帧？
    uint8_t RTR; //您是想发送数据帧还是远程帧？
    uint8_t DLC; //您想发送数据的长度。
    uint8_t Data[8]; //您想要发送的数据。
} CanTxMsg;
```

StdId

StdId 用来设定标准标识符。它的取值范围为 0 到 0x7FF。

ExtId

ExtId 用来设定扩展标识符。它的取值范围为 0 到 0x1FFFFFFF。

IDE

IDE 用来设定消息标识符的类型。

IDE 值

IDE	描述
CAN_Id_Standard	使用标准标识符
CAN_Id_Extended	使用扩展标识符

RTR

RTR 用来设定待传输消息的帧类型。它可以设置为数据帧或者远程帧。

RTR 值

RTR	描述
CAN_RTR_Data	数据帧
CAN_RTR_Remote	远程帧

DLC

DLC 用来设定待传输消息的帧长度。它的取值范围是 0 到 0x8。

Data[8]

Data[8] 包含了待传输数据，它的取值范围为 0 到 0xFF。

先声明一个 CanTxMsg 类型的变量，然后按照自己具体的需要，填充此结构变量就可以发送了（帧结构中其他没有填充的部分由硬件自动完成）。

强调：这里的 **StdId** 或者 **ExtId** 是根据自己的实际需要设置的！我们先抛开它们所代表的实际意义，认为它们存在的目的是为了“进攻”。（发送出去让别人过滤）

接下来，我们来看接收，第一个问题就是它是怎样接收的？-----过滤!!! 无数的初学者都倒在了这里。

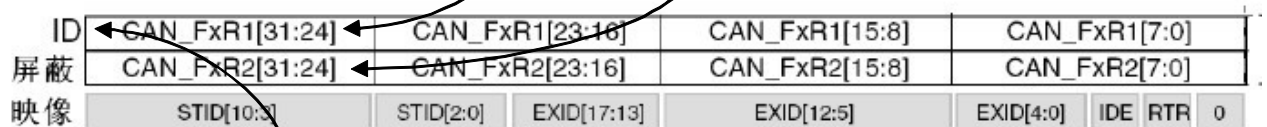
STM32 参考手册中提到：bxCAN 控制器为应用程序提供了 14 个位宽可变的、可配置的过滤器组(13~0)。（互联型有 28 个）。每个过滤器组的位宽都可以独立配置。可以配置成 16 位或者 32 位。过滤器组还可配置为屏蔽位模式或标识符列表模式。TNND, 看起来好像很复杂！

先来理解一句话：共有 14 个过滤器组，每个过滤器组由 **2 个 32 位寄存器**，**CAN_FxR1** 和 **CAN_FxR2** 组成。

搞定一个过滤器组，其他的都可以以此类推。

我们先来看 1 个 32 位过滤器-标识符屏蔽的情况 **CAN_FxR1 作 ID, CAN_FxR2 作屏蔽**：先看图：

1 个 32 位过滤器—标识符屏蔽



这里的 ID 是什么意思？难道就是前面所说的发送数据帧里面的 ID？NO！这里的 ID 和自己发送的帧里面的 ID 没有一点关系。完全是两个东西，在硬件上属于不同的寄存器。**强调：**这里的 **ID** 也是根据自己的实际需要设置的！我们先抛开它们所代表的实际意义，认为它们存在的目的是为了“防守”。（过滤别人发送过来的帧的 ID）

这里的屏蔽是什么意思？这里的屏蔽和 ID 共同配合完成过滤。

这里的映像是什么意思？映像的意思就是假定**收到的帧**的 ID 信息。

下面举个例子，一切都会一目了然：

北极星电子: <http://shop100838061.taobao.com/>
提供 USB CAN/PC CAN/CAN 协议分析仪等 CAN BUS 相关产品

1: 假如我们只想收到别人发过来的 ID 为 0x317 的标准数据帧:

0x317 二进制位: 011 0001 0111

那么可以这样设置:

CAN_FxR1: 0110 0010 111X XXXX XXXX XXXX XXXX X00X (ID)
CAN_FxR2: 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0000 0110 (屏蔽)

这里是我们设置的想要收到的数据帧的 ID。

这里为 1 的位, 意味着收到的数据帧中相应的 ID 位必须和设置的 ID 位一样 (必须匹配)。

2: 假如我们想收到别人发过来的 ID 为 0x310 到 0x317 的标准数据帧:

那么可以这样设置:

CAN_FxR1: 0110 0010 xxxX XXXX XXXX XXXX XXXX X00X (ID)
CAN_FxR2: 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0110 (屏蔽)

这里的红色 xxx 就代表 000 到 111 的任意组合。

这里为 0 的位, 意味着收到的数据帧中的相应位的 ID 不一定非要与设置的 ID 一样 (不用关心)。

这里红色部分表明必须是标准数据帧。

3: 假如我们想收到别人发过来的 ID 为 0x000 到 0x7FF 的标准数据帧:

那么可以这样设置:

CAN_FxR1: xxxx xxxx xxxX XXXX XXXX XXXX XXXX X00X (ID)
CAN_FxR2: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110 (屏蔽)

接下来看 2 个 32 位过滤器-标识符列表模式, CAN_FxR1 和 CAN_FxR2 都作为 ID。

这种情况就很简单了。只有收到的帧的 ID 必须和 CAN_FxR1 或者 CAN_FxR2 完全一样才接收。这样的话, 就只能接收两种不同的 ID。

2个32位过滤器—标识符列表

ID	CAN_FxR1[31:24]	CAN_FxR1[23:16]	CAN_FxR1[15:8]	CAN_FxR1[7:0]				
ID	CAN_FxR2[31:24]	CAN_FxR2[23:16]	CAN_FxR2[15:8]	CAN_FxR2[7:0]				
映像	STID[10:3]	STID[2:0]	EXID[17:13]	EXID[12:5]	EXID[4:0]	IDE	RTR	0

举个例子:

如果我们把 CAN_FxR1 和 CAN_FxR2 设置为下面的样子。

CAN_FxR1: 0110 0010 1110 0000 0000 0000 0000 0000 (ID)
CAN_FxR2: 0000 0001 1110 0000 0000 0000 0000 0000 (ID)

这样的话, 就只能过滤出 ID 为 0x317(与 CAN_FxR1 必须一样)和 0x00F(与 CAN_FxR2 必须一样)两

种标准数据帧了。

以上是 32 位模式下标识符屏蔽模式和标识符列表模式下的设置方法。

在 16 位模式下，只不过把两个 32 位寄存器拆成了 4 个 16 位的而已，原理和 32 位模式下是一样的。就不赘述了。

接收数据是通过指向 **CanRxMsg** 结构体变量的指针传递的。直接调用 CAN_Receive 即可轻松完成。

```
typedef struct
{
    uint32_t StdId;
    uint32_t ExtId;
    uint8_t IDE;
    uint8_t RTR;
    uint8_t DLC;
    uint8_t Data[8];
    uint8_t FMI;
} CanRxMsg;
```

CanRxMsg 结构与 CanTxMsg 差不多。只是多了一个 FMI 域。

FMI

FMI 设定为消息将要通过的过滤器索引，这些消息存储于邮箱中。该参数取值范围 0 到 0xFF。

北极星电子 CANBUS 周边产品介绍：下面有更详细的产品介绍链接。欢迎大家咨询了解。

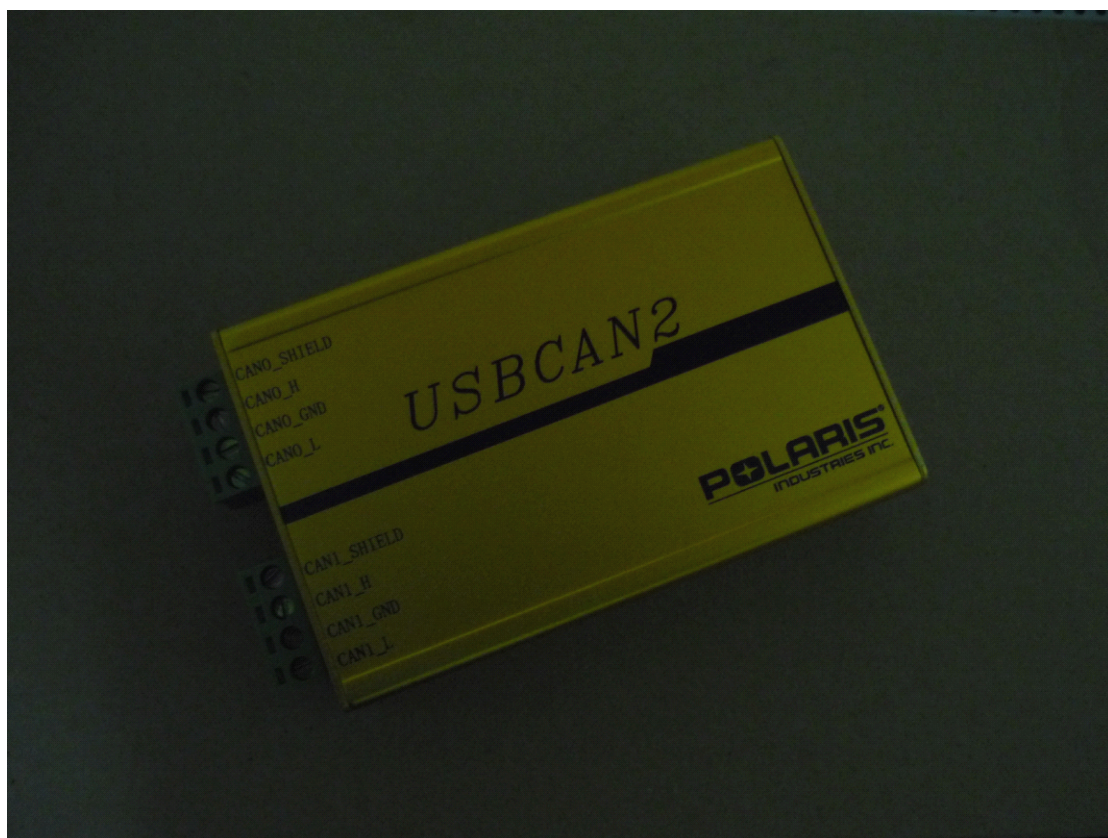
PCI8510：基于 PCI 总线的 PC CAN 接口卡。CAN 控制器为 SJA1000.工业级。收发速度达 8000 帧/秒以上。

USBCAN：基于 USB 总线的 PC CAN 接口卡。CAN 控制器为 SJA1000 或者 STM32。并有一路或者两路 CAN 通道。工业级。接收速度可达 7500 帧/秒。

CANBUS 协议分析仪：基于 USB 总线的 CAN 协议分析仪。可解析 CANOpen J1939 DeviceNet 协议。以及常规的 CAN 数据分析。



北极星电子：<http://shop100838061.taobao.com/>
提供 USBCAN/PCICAN/CAN 协议分析仪等 CAN BUS 相关产品



北极星电子: <http://shop100838061.taobao.com/>
提供 **USBCAN/PCICAN/CAN** 协议分析仪等 **CAN BUS** 相关产品